

Proyecto #2 – Nutrición para todos

Valor: 27.5%

Fecha de entrega: 21 de abril antes de las 6:00pm**

Grupos: Máximo 2 personas.

Elementos Generales

Enviar dentro de un .txt en Moodle el link al proyecto en Jira donde se organizó el proyecto y otro al repositorio del proyecto donde la versión final que se revisará deberá estar en el branch master. Este repositorio deberá tener no solamente el código fuente sino también una documentación técnica de esta versión del proyecto, al ser el mismo repositorio deberá tener v2 al final para ser distinguida: en un archivo PDF, Portada, Índice, decisiones de diseño, desarrollo donde se explique el cómo utilizar y ejecutar el programa, Análisis de Resultados/Aprendizajes/Conclusiones.

Problema por desarrollar

Utilice los principios de la programación orientada a objetos para desarrollar un incremento de versiones del sistema de gestión de un sistema de gestión nutricional trabajado en el proyecto #1, utilizando principios como Clean Code, MVC, POO, etc dentro del lenguaje C#.

Elementos incrementales de esta versión:

- Uso de base de datos: en esta iteración, los datos serán cargados desde una base de datos relacional. Todos los archivos de la iteración anterior serán sustituidos por esta base de datos. En la documentación deben agregar el diagrama de base de datos. **Extra 20pts.**
- Cambio en la capa del View: En esta iteración ya no usaremos Winforms como capa de View, se utilizará entorno Web. Se utilizará Blazor por su facilidad de aprendizaje.
- Nuevas funcionalidades dentro del sistema:
 - Adicional a todos los elementos del primer proyecto ahora se deberá agregar la funcionalidad de un nuevo usuario administrador, el cual será responsable de todas las actualizaciones de los productos, mantenimiento de usuarios (reset de contraseñas, eliminar – desactivar usuarios), estadísticas adicionales como por ejemplo producto más consumido, con un rango de fechas como parámetro, porcentajes de tipos de dietas de todos los usuarios, además de usuarios con más menús ingresados. Como segunda funcionalidad, ahora los reportes deberán tener una opción de ser descargados, se pueden mantener como pantallas, pero deberá facilitarse la opción de descarga en formato csv o txt. En caso de utilizar pdf se dará una bonificación de 10pts sobre la nota siempre y cuanto sea mayor a 80 y desarrollada por ustedes mismos.
- Testing: Se deberá probar la capa del controlador o lógica de negocios en al menos un 60% de cobertura, en caso de igualar o superar el 80% representarán 15pts adicionales.
- Una vez realizado el análisis de elementos pendientes con respecto a la especificación del primer proyecto, se deberán completar al menos en un 80% de su funcionalidad.

Recuerde que se recomienda seguir Clean Code y buenas prácticas como, por ejemplo:

- Nombres significativos
- Métodos cortos y enfocados (Single Responsibility)
- Comentarios y documentación del código
- Manejo de Excepciones.

Aspectos por evaluar

Uso de herencia, polimorfismo, encapsulamiento, aspectos básicos de la programación orientada a objetos, SOLID, patrones de diseño (como mínimo 1 patrón de diseño en caso de que no hayan agregado alguno en el primer proyecto, véase como un punto de mejora), MVC, reutilización de código, mantenibilidad, escalabilidad, robustez, clean code, y demás conceptos vistos en clase.

Se recomienda la utilización de las herramientas planteadas en esta especificación.

El uso de Git será evaluado en base a la revisión del historial, así mismo el uso de Jira como herramienta de seguimiento del proyecto bajo el nombre de iteración 2.

Las buenas prácticas de codificación serán evaluadas mediante el uso de Sonar Analyzer.

Se rebajarán puntos en caso de no seguir las instrucciones como por ejemplo formatos de envío, el plagio será evaluado y en caso de ser detectado se rebajarán los puntos respectivos.

Los puntos extra serán tomados en cuenta siempre y cuando la funcionalidad sea mayor al 80%

De igual manera al proyecto anterior se recomienda una buena planificación, esta vez será evaluada mediante el uso de Jira/Trello/Azure.

Por Evaluar	Valor
Mejora #1 Web	25
Mejora #2 Nuevas funcionalidades	35
Mejora #3 Testing	25
Uso de Jira y Git	5
Documentación	10
Total	100%

El clean code y buenas prácticas de programación al ser tomadas como base del proyecto se verán reflejadas en cada uno de los aspectos y evaluados en cada ítem.

Rebajos mínimos

- El no participar en las actividades de daily meeting conllevara al rebajo de 5 puntos
- El no contar con sonar o alguna herramienta de revisión de código conlleva al rebajo de 10 puntos
- El no contar con archivos con al menos la cantidad indicada de registros en el proyecto 1 conlleva al rebajo de 20 puntos.
- Todo proyecto deberá ser revisado en clases. En dado caso de no ser así se calificará con nota 1.
- En caso de no seguir los lineamientos en cuanto a las herramientas a utilizar, se asignará una nota de 1.
- Todo el código debe de ser completamente de su autoría, en caso contrario se aplicarán los rebajos respectivos dentro de la categoría.